



Menschliches Leistungsvermögen

04 – Human Performance Limitations

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ☐ Kennen die Wichtigkeit von menschlichem Leistungsvermögen für das Fliegen mit UA
- ☐ Sind in der Lage die richtige Einstellung und das Verhalten eines UAS-Piloten zu beurteilen
- ☐ Wissen Bescheid über die beeinflussenden Faktoren auf den Körper und die Psyche
- ☐ Haben ein Verständnis über die Funktionsweise der menschlichen Wahrnehmung und deren Einschränkungen
- ☐ Können die persönlichen Risiken beim Fliegen besser einschätzen
- ☐ Wissen, was die Entscheidungsfähigkeit beeinflusst



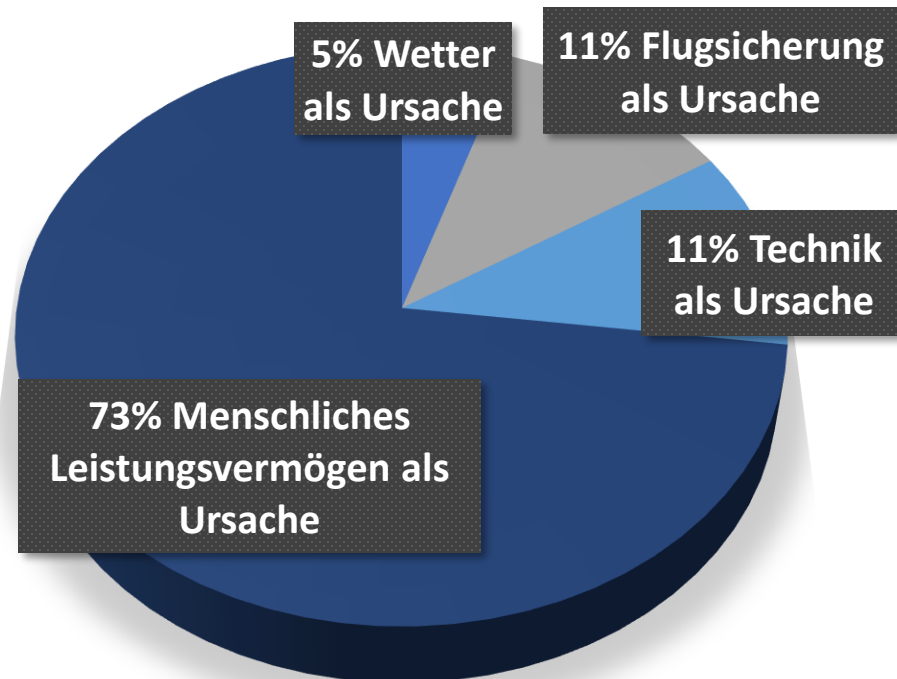
1 Einstellung und Verhalten



Einstellung und Verhalten

Warum menschliches Leistungsvermögen verstehen?

Unfalluntersuchungen haben gezeigt, dass 73 % der Vorfälle und Unfälle in der bemannten Luftfahrt auf menschliches Versagen des Luftfahrtpersonals (Mechaniker, Bodencrew, Piloten etc.) zurückzuführen sind.





Die Sicherheit beim Fliegen von UA hängt unter anderem von den Handlungen und Entscheidungen des UAS-Piloten ab.

Menschen sind nur dann in der Lage sicher und effizient zu handeln, wenn sie die Einschränkungen ihres eigenen Körpers und ihrer Psyche kennen sowie die richtige Einstellung mitbringen.

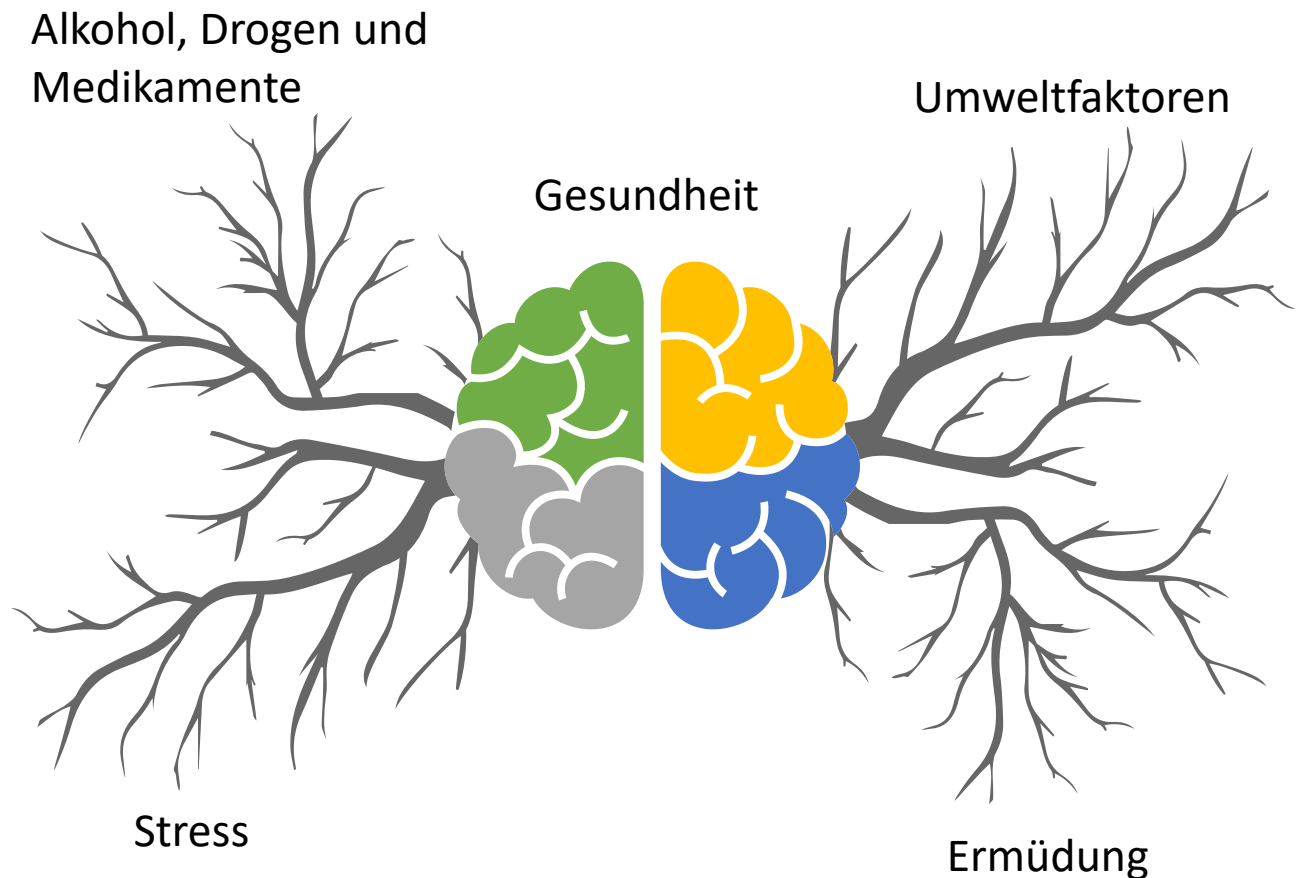
Dabei spielen die Einstellung und das Verhalten des UAS-Piloten eine wichtige Rolle.



2 Beeinflussende Faktoren

Beeinflussende Faktoren

Verschiedene Faktoren beeinflussen den UAS-Piloten beim Fliegen und können dazu führen, dass unnötige Risiken eingegangen und falsche Entscheidungen getroffen werden. Auch die Wahrnehmung kann durch diese Faktoren gestört werden.



Alkohol, Drogen und Medikamente (psychoaktive Substanzen)



Alkohol- und Drogenmissbrauch führen immer zu negativen Auswirkungen beim UA-Fliegen und es ist nicht erlaubt unter deren Einfluss ein UA zu steuern. Alkohol erhöht die Reaktionszeit erheblich und führt zu einer gesteigerten Risikobereitschaft.

Medikamente und Arzneimittel können Nebenwirkungen auslösen, welche das Steuern eines UA erschweren können. Generell gilt, Medikamente und Arzneimittel, welche das Lenken von Motorfahrzeugen nicht beeinflussen, gefährden das Fliegen von UA nicht. Bei Unklarheiten sollte immer ein Arzt oder Apotheker um Rat gefragt werden.





Umweltfaktoren

Umweltfaktoren können die Leistungsfähigkeit deutlich beeinträchtigen. Mittels guter Planung kann man sich vor Kälte, Hitze und Sonneneinstrahlung genügend schützen.

Wichtige Elemente zum Schutz vor Umweltfaktoren sind:

- Gute Bekleidung (Schutz vor Kälte oder Sonnenschutz)
- Hilfsmittel, um die Augen zu schonen (Sonnenbrille und Hut)
- Genügend trinken, vor allem bei Hitze (zwei bis vier Liter Wasser innert 24 Stunden, je nach Körpergrösse und Anstrengung)



Ermüdung

Ermüdung führt zu deutlichen Verschlechterungen in der Wahrnehmung sowie der Reaktionszeit und kann zu falscher Einschätzung von Risiken führen.

Hauptursachen für Ermüdung sind:

- Zu wenig oder schlechter Schlaf
- Zu geringe mentale oder körperliche Gesundheit
- Mentaler oder körperlicher Stress und Angstzustände
- Störung des Schlaf-Wach-Rhythmus durch Zeitonenüberquerung (Jet Lag) oder unregelmässiges Zubettgehen



Gesundheit



Ein UAS-Pilot sollte über eine ausreichend gute Gesundheit verfügen, um sich und andere nicht in Gefahr zu bringen.

Sollte man sich nicht gesund fühlen oder krank sein, darf kein UA gesteuert werden.

Vorerkrankungen schliessen das Fliegen von UA nicht aus, es sollte jedoch mit einem Arzt besprochen werden, ob diese das Steuern eines UA gefährden könnten.



3 Wahrnehmung



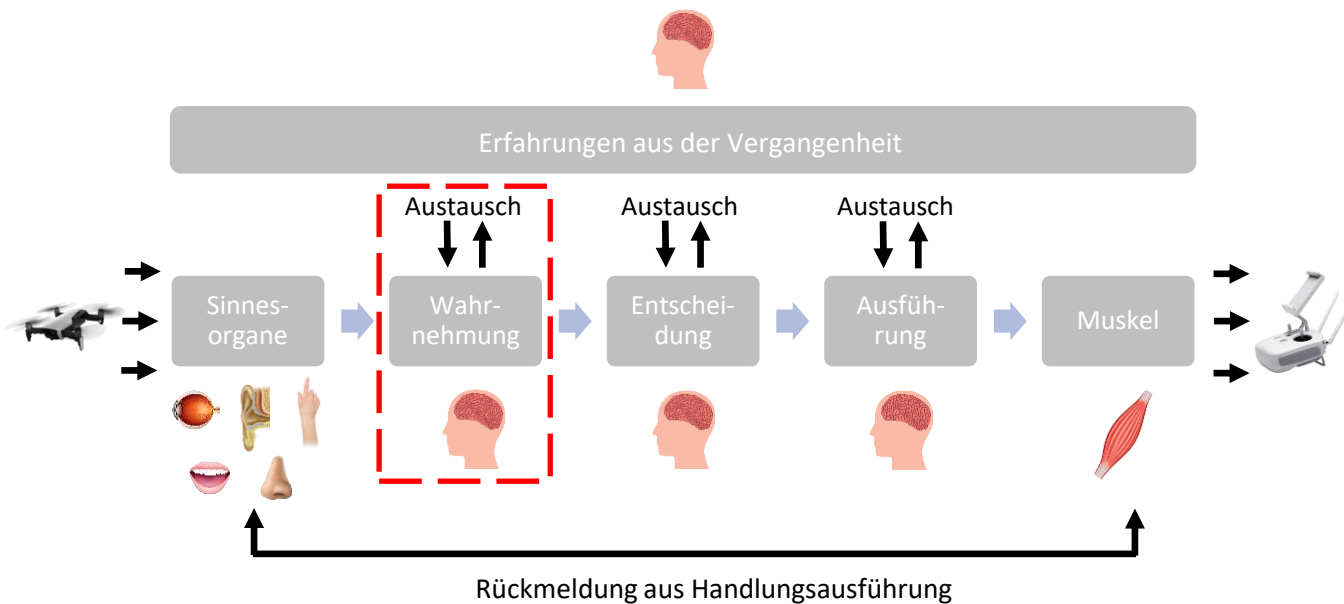


Die menschliche Wahrnehmung basiert auf der Verarbeitung von Sinneseindrücken zu einem sinngebenden Gedankenkonstrukt. Was wir wahrnehmen ist keine komplette Darstellung der Wirklichkeit, sondern nur die unmittelbare Interpretation davon.



Die meisten Personen lesen den Satz im Dreieck falsch, teilweise sogar mehrere Male. Der Grund dafür ist relativ einfach. Es ist ein bekanntes Sprichwort. Wenn man die ersten drei Zeilen liest, glaubt man zu wissen, was darauf folgt und springt automatisch zum letzten Wort. Dabei verpasst man das doppelte „DIE“. Nach dem gleichen Prinzip, kann beim UA-Fliegen auch verzerrte Wahrnehmung entstehen.

Prozess der Informationsverarbeitung



Die menschliche Wahrnehmung ist in den Prozess der Informationsverarbeitung eingebettet. Unsere Sinnesorgane (Augen, Ohren, Nase, Geschmacks- und Spürsinn) nehmen Informationen auf und senden diese ans Gehirn, wo sie verarbeitet werden.

Dort werden die Informationen mit vorhandenem Informationsstand sowie Erfahrungen aus der Vergangenheit verglichen und ausgewertet. Nach der Auswertung entscheiden wir, was mit den Informationen angefangen werden soll und ob eine Handlung ausgeführt wird.

Die Handlungsausführung kann über einen Muskel erfolgen wie bspw. beim Bedienen der UA-Kontrollstation mittels Finger.



Persönliche Einschränkungen des Sehens

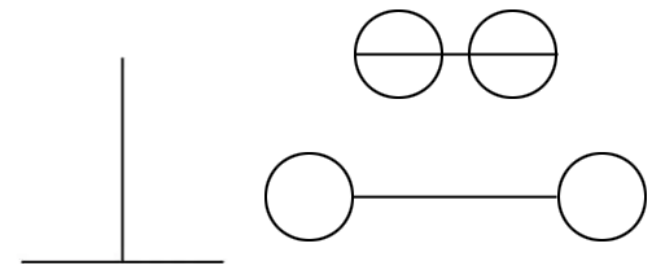
Ein UAS-Pilot:in sollte sich über mögliche persönliche Einschränkungen des Sehens bewusst sein, insbesondere:

- Die Abnahme der Sehstärke mit dem Alter
- Allgemeine Sehkorrekturen (das Tragen einer Brille oder von Kontaktlinsen) und deren Limitationen
- Medizinische Probleme mit den Augen
- Alkohol, Drogen und gewisse Medikamente schränken die Sicht stark ein. Es darf nicht unter deren Einfluss geflogen werden.

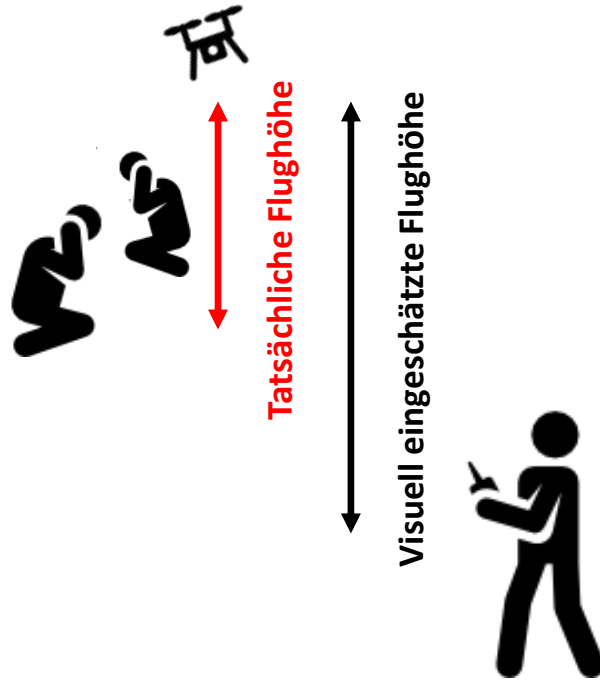
Einschätzungen

Die Einschätzung der Distanz, Geschwindigkeit und Flughöhe kann durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden:

- Grösse und Umrisse des UA: Je kleiner das UA desto geringer die mögliche VLOS-Distanz. Es reicht dabei nicht aus, das UA nur als Punkt am Himmel wahrzunehmen.
- Optische Täuschungen aus dem Zusammenspiel von Objekten (Beispiel rechts unten)
- Bewegungen der Objekte um das UA herum. Wenn sich Personen oder Objekte rund um das UA bewegen, kann der Eindruck entstehen, dass sich das UA selbst bewegt.



Optische Täuschung: Alle vier geraden Striche, die zwei in der linken Figur (umgekehrtes T) und die zwei in der rechten Figur, sind gleich lang.



Einschätzung der Distanz, Flughöhe und Geschwindigkeit

Die rein visuelle Einschätzung ist sehr schwierig und wird mit zunehmender Distanz, Flughöhe und Geschwindigkeit komplizierter.

- Studien haben gezeigt, dass die Distanz- und Höhenwahrnehmung von Person zu Person stark abweicht, aber in Bezug auf das UA-Fliegen generell heikel ist.
- Bei Flughöhen bis maximal 120 m kann die selbst eingeschätzte Flughöhe um bis zu 40 m von der tatsächlichen Flughöhe abweichen. Je nach Flughöhe und Geografie des Einsatzortes kann die tatsächliche Flughöhe über- oder unterschätzt werden.
- Die Geschwindigkeit eines UA lässt sich gegenüber der Flughöhe und der Distanz am schwierigsten von Auge einschätzen.



Fliegen in der Nacht

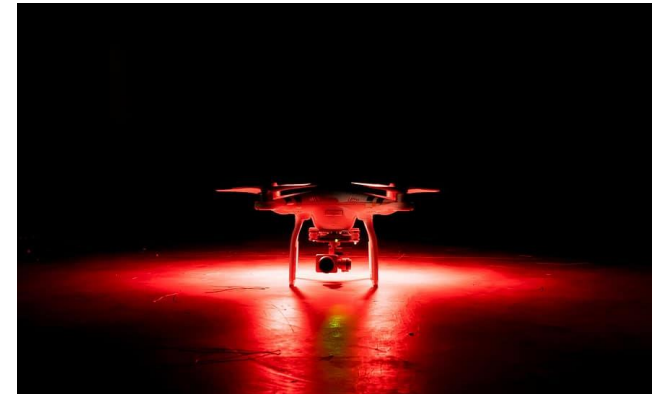
UA-Fliegen in der Nacht erfordert gute Planung, da Objekte und Personen, welche nicht beleuchtet sind, schwer oder nicht zu erkennen sind.

Ein UA darf nur im Dunkeln geflogen werden, wenn es ein grün blinkendes Licht hat, welches hell genug ist, um gut gesehen zu werden. Die Flugrichtung sollte klar zu erkennen sein.

Fliegen in der Nacht

Das Fliegen in der Nacht bringt einige Eigenheiten mit sich:

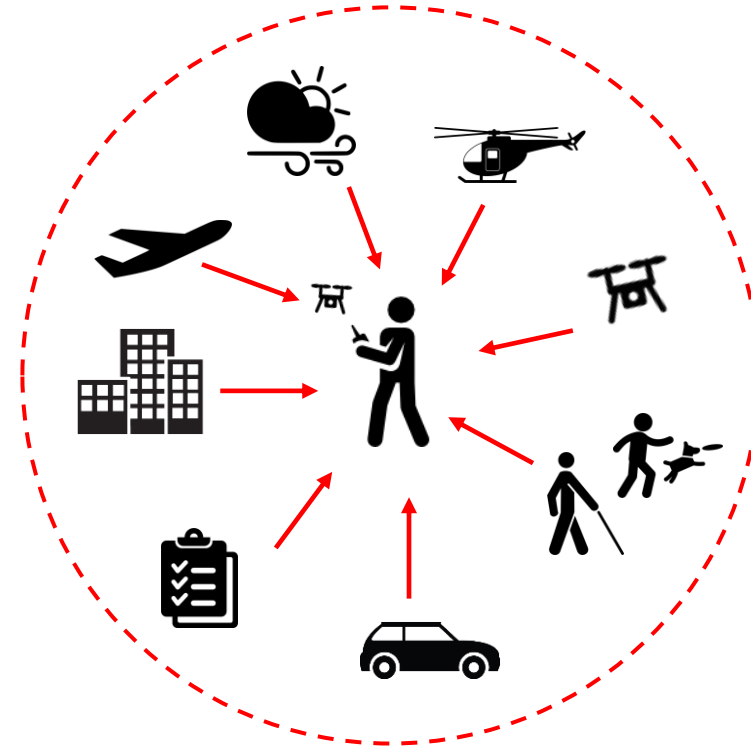
- Das menschliche Auge braucht Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. In der Regel hat man erst nach 30 Minuten im Dunkeln die volle Anpassung an die Dunkelheit erreicht. Diese Anpassung geht beim Betrachten von hellem Licht in kurzer Zeit (unter 10 Sekunden) wieder verloren.
- Die visuelle Einschätzung von Distanzen, Höhen und Geschwindigkeiten ist in der Nacht sehr stark eingeschränkt.
- Unbeleuchtete Objekte und Personen können nicht gesehen werden und es empfiehlt sich nur in einem offenen Gebiet zu fliegen, welches bekannt ist.
- Das Blinklicht des UA muss vor jedem Flug geprüft werden.



Situationsbewusstsein

Ein UAS-Pilot hat ein gutes Situationsbewusstsein, wenn er sich seiner Umgebung und seines eigenen Handelns vollumfänglich bewusst ist, um daraus abzuleiten, was in Zukunft passieren wird.

Beim Aufbau von Situationsbewusstsein werden kontinuierlich Informationen aus der Umwelt aufgenommen und mit vorhandenem Wissen verglichen, um daraus die beste Handlung zu entwickeln.

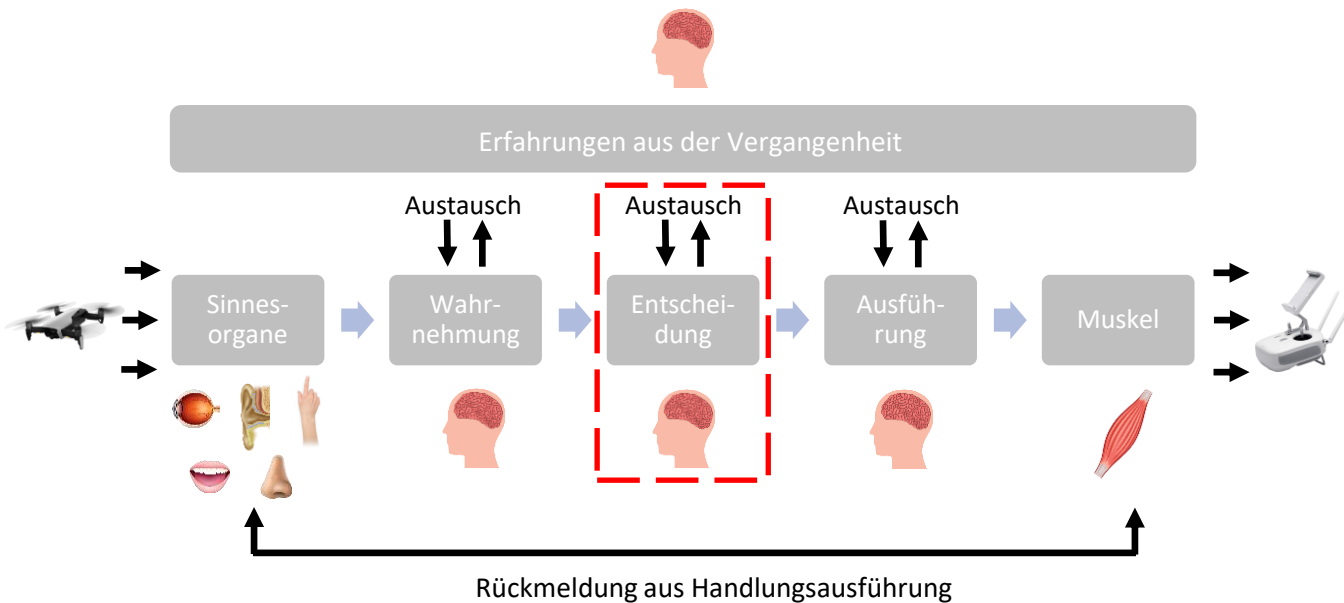


Alle relevanten Informationen aus der Umwelt werden aufgenommen und dienen der weiteren Handlungsentwicklung



4 Entscheidungen

Prozess der Informationsverarbeitung



Entscheidungen sind, wie auch die Wahrnehmung, Teil des Prozesses der Informationsverarbeitung des Menschen.

Nachdem Informationen wahrgenommen wurden, werden diese mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit ausgetauscht und verglichen, um die Situation korrekt abzubilden. Danach werden Optionen entwickelt und gewichtet, bevor man sich schlussendlich für eine Option entscheidet.

Störfaktoren bei Entscheidungen

Entscheidungen werden durch folgende Faktoren negativ beeinflusst:

- Fehlendes Situationsbewusstsein
- Informationsüberflutung (zu viele Informationen auf einmal)
- Fehlende Übung oder Vorkenntnisse
- Stress, Ermüdung, Krankheit oder Unwohlsein
- Die falsche mentale Einstellung zum UA-Fliegen (Anti-Autoritär, Impulsivität, Unverwundbarkeit, „Macho“-Verhaltensweise, Resignation)

Check Lernziele

Die Absolvierenden dieses Moduls

- ✓ ☒ Kennen die Wichtigkeit von Menschlichem Leistungsvermögen für das Fliegen mit UA
- ✓ ☒ Sind in der Lage die richtige Einstellung und das Verhalten eines UAS-Piloten zu beurteilen
- ✓ ☒ Wissen Bescheid über die beeinflussenden Faktoren auf den Körper und die Psyche
- ✓ ☒ Haben ein Verständnis über die Funktionsweise der menschlichen Wahrnehmung und deren Einschränkungen
- ✓ ☒ Können die persönlichen Risiken beim Fliegen besser einschätzen
- ✓ ☒ Wissen, was die Entscheidungsfähigkeit beeinflusst



Du hast die Lerninhalte zum entsprechenden Modul absolviert und kannst nun mit den Prüfungsfragen starten.

Viel Erfolg!

